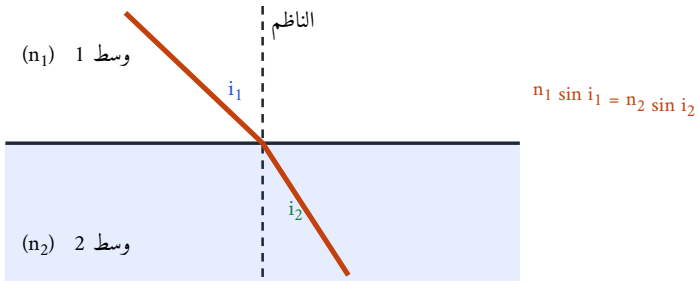
انكسار الضوء وقانون سنيل-ديكارت

الهدف: أن تطبّق قانوني سنيل-ديكارت للانكسار والانعكاس، وأن تحسب زاوية الانكسار وزاوية الانعكاس الكلي.

الفكرة في سطرين: عند انتقال الضوء بين وسطين شفافين مختلفين ينحرف الشعاع على السطح الفاصل لأن سرعته تتغير. قرينة الانكسار تقيس هذا التغير، وبها يُحسب الانحراف.



الشكل 1: الانكسار من وسط أقل قرينة إلى أكبر قرينة يقرّب الشعاع من الناظم ($i_2 < i_1$).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قرينة الانكسار** لوسط: $n = c / v$، حيث c سرعة الضوء في الفراغ ($\approx 3 \times 10^8$ m/s) وv سرعته في الوسط؛ وهي بلا وحدة و$n \geq 1$.
2. **قانون الانعكاس:** الشعاع المنعكس في مستوي الورود وزاوية الانعكاس تساوي زاوية الورود.
3. **قانون الانكسار (سنيل-ديكارت):** $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$، والزوايا تُقاس من الناظم.
4. إذا كان $n_2 > n_1$ يقترب الشعاع من الناظم، وإذا كان $n_2 < n_1$ يبتعد عنه.
5. **الانعكاس الكلي** يحدث عند الانتقال إلى وسط أقل قرينة عندما تتجاوز زاوية الورود **الزاوية الحدية** i_c، حيث $\sin i_c = n_2 / n_1$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ضوء من الهواء ($n = 1$) إلى زجاج ($n = 1,5$) بزاوية ورود $30°$. **الحل:** $\sin i_2 = 1 \times 0,5 / 1,5 \approx 0,333$ فـ $i_2 \approx 19,5°$.
2. سرعة الضوء في هذا الزجاج. **الحل:** $v = c / n = 3 \times 10^8 / 1,5 = 2 \times 10^8$ m/s.
3. الزاوية الحدية من الزجاج إلى الهواء. **الحل:** $\sin i_c = 1 / 1,5 \approx 0,667$ فـ $i_c \approx 41,8°$.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- قياس الزاوية من السطح الفاصل بدل الناظم.
- ضبط الآلة الحاسبة على الراديان بدل الدرجة.
- تطبيق قانون الانكسار عندما يكون $\sin i_2 > 1$، أي أن الانعكاس الكلي هو الحاصل.
- الظن أن الانعكاس الكلي ممكن عند الدخول إلى وسط أكبر قرينة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $n = c / v$ و $n \geq 1$.
- $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.
- أكبر قرينة ⇒ اقتراب من الناظم.
- الانعكاس الكلي: من الأكبر قرينة إلى الأصغر وفوق الزاوية الحدية.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد